

Análisis de Algoritmos I

Resumen de complejidades

L.C.C. María Janneth Rivera Reyna

Lic. En Ciencias de la Computación
Departamento de Matemáticas
Universidad de Sonora

Ciclo 2026-1

Fuerza Bruta

Algoritmo		Técnica de Implementación	Complejidad O()
Búsqueda	✓ Búsqueda Lineal	Iterativa (bucles)	O(n)
Ordenamiento	✓ Selection Sort	Iterativa (bucles anidados)	O(n ²)
	✓ Insertion Sort	Iterativa (bucles anidados)	O(n ²)
	✓ Bubble Sort	Iterativa (bucles anidados)	O(n ²)
	✓ Cocktail Sort	Iterativa (bucles anidados)	O(n ²)
	✓ Shell Sort	Iterativa (bucles múltiples)	O(n ²)

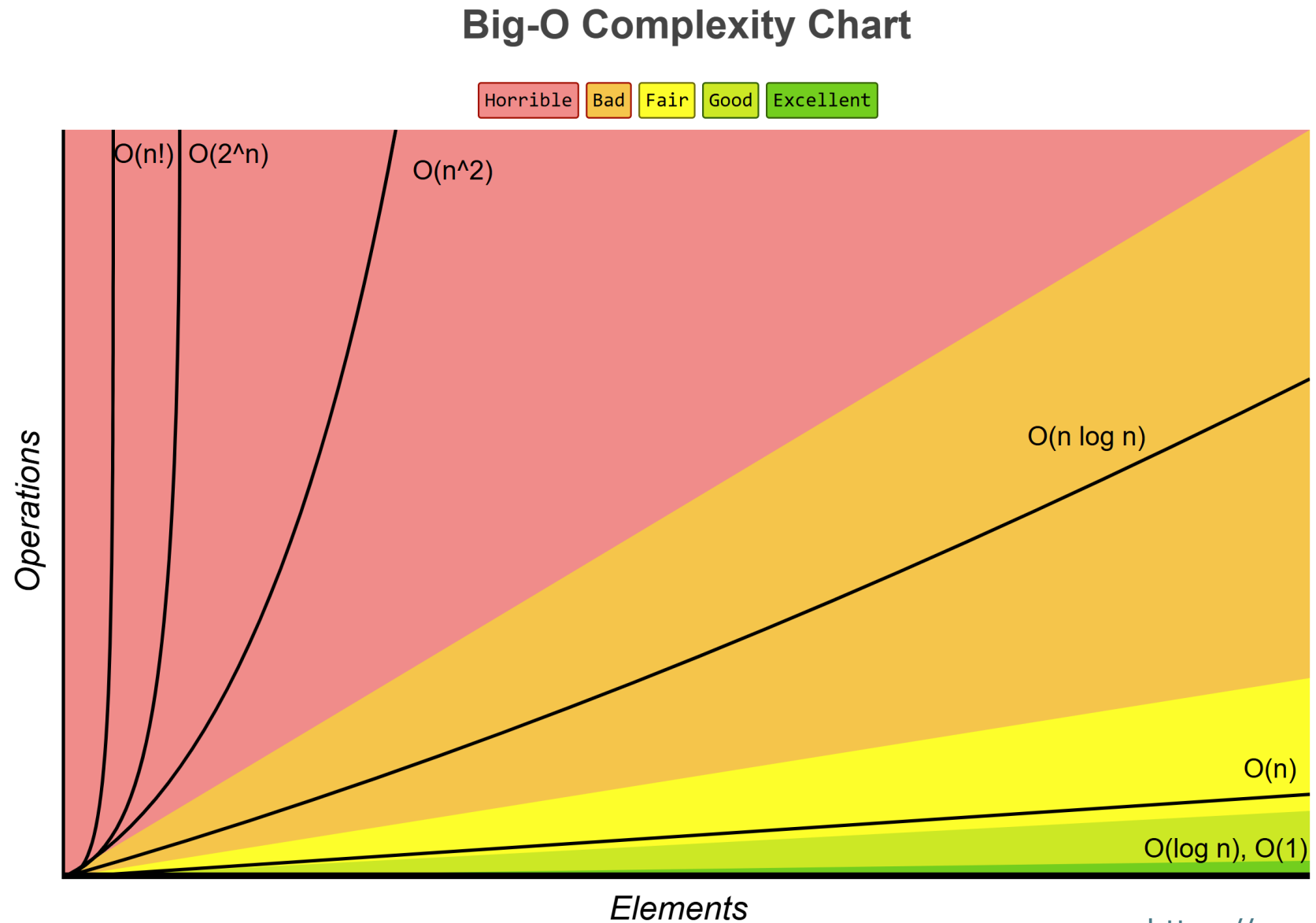
Divide y Vencerás

Algoritmo		Técnica de Implementación	Complejidad O()
Búsqueda	✓ Búsqueda binaria	Iterativa (bucles)	O(log n)
	✓ Búsqueda binaria	Recursiva	O(log n)
Ordenamiento	✓ Merge sort	Recursiva	O(n log n)
	✓ Quick sort	Recursiva	O(n log n) caso prom

Divide y Vencerás

Algoritmo		Técnica de Implementación	Complejidad O()
Búsqueda	✓ Búsqueda binaria	Iterativa (bucles)	O(log n)
	✓ Búsqueda binaria	Recursiva	O(log n)
Ordenamiento	✓ Merge sort	Recursiva	O(n log n)
	✓ Quick sort	Recursiva	O(n log n)

Gráfica de complejidades



Complejidad O()

$O(n^2)$

$O(n \log n)$

$O(n)$

$O(\log n)$

$O(1)$